

Documento di visione

1. Panoramica del prodotto

Questo documento descrive la visione generale del sistema SimpleInvest. Serve a fornire una comprensione comune tra stakeholder, sviluppatori e utenti sulle funzionalità e obiettivi del sistema.

Il sistema SimpleInvest è progettato per consentire a studenti e principianti di praticare la gestione di un portafoglio senza rischiare capitale reale. Offre un ambiente di apprendimento dove gli utenti possono sperimentare, commettere errori e comprendere le dinamiche dei mercati in modo sicuro.

SimpleInvest si offre come un'applicazione desktop intuitiva e potente in grado di far interagire gli attori del sistema con un portafoglio virtuale diversificato, consentendo l'acquisto e la vendita simulata di tre categorie principali di asset: azioni (simulando quote di aziende basate su dati storici), obbligazioni (titoli di debito con cedole e scadenze simulate) ed ETF (fondi indicizzati che tracciano indici di mercato virtuali). Le operazioni di trading sono semplificate, spesso tramite moduli intuitivi, e possono includere commissioni di transazione simulate per mantenere un senso di realismo.

Il cuore del sistema è la simulazione casuale, tramite cui i prezzi degli assets sono mossi da algoritmi finalizzati a simulare differenti situazioni di investimento, così da introdurre i concetti di volatilità e rischio.

Esiste anche una modalità per gli utenti più avanzati e/o che man mano stanno acquisendo competenze, la modalità reale, che utilizza dati storici pre-caricati di asset reali, consentendo la verifica delle strategie. L'andamento del portafoglio può essere aggiornato con frequenza a scelta dell'utente, simulando il trascorrere del tempo.

L'applicazione eccelle nella visualizzazione e nell'analisi delle performance. La dashboard centrale offre una panoramica immediata del valore totale e dei risultati, evidenziando il guadagno o la perdita totale sia in valore assoluto che percentuale. Infine, la composizione del portafoglio è chiaramente illustrata attraverso diagrammi che mostrano la ripartizione degli investimenti per tipo di asset o settore simulato, incoraggiando la pratica della diversificazione.

2. Glossario

Termine	Definizione / Significato nel contesto del sistema
Studente / Utente	Attore del sistema che interagisce per creare un portafoglio virtuale, effettuare l'acquisto e la vendita simulata di asset, consultare una panoramica con l'andamento degli investimenti.
Portafoglio (virtuale)	Oggetto del sistema che consiste in un insieme di strumenti finanziari acquistati esclusivamente con capitale fittizio.
Asset	Un elemento del portafoglio virtuale (azioni, obbligazioni, ETF) che possiede un valore economico attuale ed è in grado di generare un beneficio economico futuro.
Azioni	Titolo finanziario simulato che rappresenta una quota di proprietà del capitale di una società e che garantisce il diritto a partecipare agli utili (attraverso i dividendi simulati).
Obbligazioni	Titolo di debito simulato che rappresenta un prestito concesso dall'investitore a un'entità emittente con lo scopo di ricevere pagamenti periodici di interesse (cedole simulate) e il rimborso del capitale prestato
ETF	Strumento finanziario simulato che rappresenta un insieme di asset (obbligazioni, azioni, materie prime) che ha lo scopo di replicare l'andamento di un indice di mercato specifico
Trading	L'atto di acquistare e vendere strumenti finanziari simulati (azioni, obbligazioni o ETF) con l'obiettivo di realizzare un profitto simulato dalla variazione dei loro prezzi in un arco di tempo relativamente breve tramite un'attività partecipe e speculativa
Commissione di transazione	Costo fisso o percentuale simulato, addebitato dall'intermediario, ogni volta che un utente esegue un'operazione di acquisto o vendita di un asset finanziario.
Dashboard	Schermata principale e riepilogativa dell'applicazione, fornisce all'utente una panoramica immediata e completa dello stato attuale del proprio portafoglio virtuale.
Diversificazione	Strategia fondamentale di gestione del rischio che consiste nel distribuire gli investimenti su una varietà di strumenti finanziari con l'obiettivo di ridurre il rischio complessivo

Volatilità	Misura statistica che indica la rapidità e l'entità delle variazioni di prezzo di un asset o di un intero portafoglio simulato in un dato periodo di tempo.
Exit Position	Operazione mediante la quale un investitore chiude una posizione aperta su un asset simulato. L'exit può essere attivata manualmente o automaticamente tramite condizioni predefinite come il raggiungimento di un target di guadagno o di una soglia di perdita.

3. Stakeholder

STAKEHOLDER	RUOLO / INTERESSE
Studenti e Principianti	Utenti Core, il loro interesse principale è l'apprendimento pratico senza rischio finanziario. Cercano un'interfaccia intuitiva e strumenti di analisi semplici per capire i concetti di rischio e volatilità.
Utenti Avanzati	Utenti Esperti, interessati alla "Modalità Reale" e all'uso di dati storici per testare strategie di investimento complesse e verificare la validità dei propri modelli previsionali.
Team di Sviluppo Software	Realizzatori, responsabili dell'implementazione degli algoritmi di simulazione casuale, della gestione del database dei dati storici e della creazione dei grafici per la dashboard.
Educatori / Docenti di Finanza	Promotori, interessati a utilizzare il software come strumento didattico per mostrare visivamente agli studenti la differenza tra asset e l'importanza della diversificazione.
Data Provider (Simulati)	Fornitori di Input, sia che i dati siano storici o simulati, chi gestisce il pre-caricamento dei dataset reali è fondamentale per garantire che la "Modalità Reale" sia accurata.
Project Manager	Responsabile Visione, interessato a garantire che il sistema bilanci correttamente il realismo con la semplicità d'uso, rispettando gli obiettivi prefissati.

4. Rischi

R1 – Errori nel calcolo delle performance

Rischio di risultati non corretti nel calcolo di rendimento e valore del portafoglio.

R2 – Inconsistenza del saldo del portafoglio

Possibili errori nell'aggiornamento del saldo dopo operazioni sugli asset.

R3 – Problemi nel caricamento dei dati storici

Dati mancanti, incompleti o non coerenti per alcuni asset.

R4 – Interfaccia utente poco intuitiva

Difficoltà di utilizzo per utenti principianti.

R5 – Ritardi nello sviluppo

Mancanza di tempo per completare tutte le funzionalità pianificate.

R6 – Gestione delle automazioni

Complessità nella corretta attivazione di target automatici (TP/SL).

5. Vincoli e Assunzioni

Questa sezione delinea i limiti entro i quali il sistema deve operare e le premesse considerate vere ai fini della pianificazione e dello sviluppo.

5.1 Vincoli

- **Vincoli Tecnologici:** Il sistema deve essere sviluppato come applicazione Desktop (standalone). Non è richiesta, in questa fase, una componente web o mobile. Il software deve essere in grado di funzionare offline, specialmente per la modalità di simulazione casuale.
- **Vincoli sui Dati:** Per la "Modalità Reale", il sistema si baserà esclusivamente su dataset storici statici pre-caricati o importabili localmente (CSV/JSON). Non è prevista l'integrazione con API di borsa in tempo reale (live feed) per evitare costi di licenza e complessità tecnica.
- **Vincoli di Interfaccia:** L'interfaccia deve essere ottimizzata per risoluzioni standard da monitor desktop/laptop, garantendo la leggibilità dei grafici e delle dashboard.
- **Vincoli Normativi:** Il software deve chiaramente indicare in ogni schermata che si tratta di una simulazione e non di una piattaforma di trading reale, per evitare responsabilità legali riguardanti la consulenza finanziaria.

5.2 Assunzioni

- **Competenza dell'Utente:** Si assume che l'utente target (principiante) possieda competenze informatiche di base, ma nessuna conoscenza pregressa dei mercati finanziari.

- **Disponibilità dei Dati:** Si assume che siano reperibili dataset storici pubblici e gratuiti (es. Yahoo Finance, Kaggle) sufficientemente puliti e affidabili per popolare la modalità reale.
- **Ambiente di Esecuzione:** Si assume che gli utenti dispongano di macchine con capacità di calcolo standard, sufficienti per gestire gli algoritmi di generazione casuale e il rendering dei grafici senza latenze percettibili.

6. Obiettivi e Criteri di Successo

In questa sezione vengono definiti gli obiettivi misurabili del progetto e le metriche utilizzate per valutare se il sistema ha soddisfatto le aspettative.

6.1 Obiettivi del Progetto

- **Obiettivo Educativo:** Fornire uno strumento che permetta all'utente di apprendere la relazione rischio-rendimento tramite l'esperienza diretta in meno di 5 sessioni di utilizzo.
- **Obiettivo Tecnico:** Realizzare un motore di simulazione stabile che gestisca portafogli con almeno 3 diverse tipologie di asset senza errori di calcolo.
- **Obiettivo di Usabilità:** Ridurre la curva di apprendimento dell'interfaccia, permettendo a un nuovo utente di eseguire la prima operazione di trading entro 3 minuti dal primo avvio.

6.2 Criteri di Successo

- **Accuratezza Matematica:** Il calcolo del saldo, dei profitti/perdite e delle percentuali deve essere corretto al 100% rispetto alle formule finanziarie standard. Qualsiasi discrepanza è considerata un fallimento critico (mitigazione rischi R1 e R2).
- **Stabilità della Simulazione:** Gli algoritmi casuali devono generare trend di mercato plausibili (es. evitando crash del valore a zero in un singolo tick senza logica) nel 95% delle sessioni simulate.
- **Soddisfazione Utente:** In fase di test, almeno l'80% degli utenti principianti deve dichiarare di aver compreso meglio il concetto di "diversificazione" dopo l'uso dell'applicazione.
- **Performance:** Il caricamento della dashboard e l'aggiornamento dei grafici devono avvenire in tempi inferiori a 2 secondi.

7. Pianificazione delle Versioni

Lo sviluppo di SimpleInvest seguirà un approccio incrementale per gestire i rischi e garantire il rilascio delle funzionalità core.

Versione 1.0 (MVP - Minimum Viable Product)

- **Funzionalità:** Creazione portafoglio virtuale, Motore di simulazione casuale (solo Azioni), Operazioni base (Acquisto/Vendita manuale), Dashboard essenziale (Valore totale e lista asset).
- **Obiettivo:** Rilasciare un ambiente stabile dove l'utente può sperimentare il trading di base senza bug critici.

Versione 1.1 (Espansione Asset)

- **Funzionalità:** Introduzione di Obbligazioni ed ETF nel motore casuale.
- **Miglioramenti:** Aggiunta dei grafici a torta per la visualizzazione della diversificazione. Implementazione delle commissioni di transazione simulate.

Versione 2.0 (Modalità Reale & Analisi)

- **Funzionalità:** Introduzione della "Modalità Reale" con caricamento dati storici.
- **Miglioramenti:** Strumenti di analisi avanzata (grafici storici comparativi). Risoluzione completa delle problematiche relative al caricamento dati (Rischio R3).

Versione 2.1 (Automazione)

- **Funzionalità:** Implementazione delle "Exit Position" automatiche (Target Profit e Stop Loss).
- **Miglioramenti:** Raffinamento UX per la gestione delle automazioni (mitigazione Rischio R6). Reportistica di fine sessione esportabile.